

Python Level 6

while-Schleifen, Zähler & sicherer Ausstieg

Lernziel

- Du verstehst, dass eine while-Schleife Code wiederholt, solange eine Bedingung wahr ist.
- Du kannst einen Zähler benutzen und kontrolliert erhöhen.
- Du erkennst das Risiko einer Endlosschleife.
- Du kannst einen einfachen Wiederholungsdialog mit input() bauen.
- Du strukturierst Schleifen sauber: Startwerte -> Schleife -> Abschlussausgabe.

Merksatz

Eine while-Schleife ist wie: Solange diese Bedingung stimmt, mache diesen Block nochmal.

1. Grundidee von while

while bedeutet: Wiederhole den eingerückten Code, solange die Bedingung wahr ist.

```
zaehler = 1
```

```
while zaehler <= 3:  
    print(f"Runde {zaehler}")  
    zaehler = zaehler + 1
```

```
print("Fertig")
```

Was passiert?

- zaehler startet bei 1.
- Python prüft: Ist zaehler kleiner oder gleich 3?
- Wenn ja, wird die Runde ausgegeben.
- Danach wird zaehler erhöht.
- Bei 4 ist die Bedingung falsch. Die Schleife stoppt.

2. Endlosschleife vermeiden

Der wichtigste Fehler bei while: Die Bedingung wird nie falsch. Dann läuft das Programm immer weiter.

Falsch:

```
zaehler = 1

while zaehler <= 3:
    print("Runde")
```

Problem: zaehler bleibt immer 1. Die Bedingung `zaehler <= 3` bleibt also immer wahr.

Richtig:

```
zaehler = 1

while zaehler <= 3:
    print(f"Runde {zaehler}")
    zaehler += 1
```

`zaehler += 1` ist die kurze Schreibweise für: `zaehler = zaehler + 1`.

3. Wiederholungsdialog mit input()

while eignet sich gut, wenn der Nutzer mehrmals etwas eingeben soll.

```
antwort = ""

while antwort != "stop":
    antwort = input("Schreibe stop zum Beenden: ")
    print(f"Duhast eingegeben: {antwort}")

print("Programm beendet")
```

Erklärung

- antwort startet leer.
- Solange antwort nicht stop ist, fragt das Programm weiter.
- Durch input() verändert sich antwort in jeder Runde.
- Wenn der Nutzer stop schreibt, endet die Schleife.

4. Strukturregel für Schleifen

Auch wenn der Code läuft: Chaos-Code fällt im Python Quest durch. Schleifen müssen lesbar aufgebaut sein.

Bereich	Was steht dort?
1. Startwerte	Zähler, leere Antwort oder vorbereitete Variablen
2. Schleife	while-Bedingung und wiederholter Ablauf
3. Veränderung	Zähler erhöhen oder input() neu abfragen
4. Abschluss	Ausgabe nach dem Ende der Schleife

Guter Kommentar:

```
# fragt weiter, bis der User stop schreibt
```

Umgangssprache ist okay, wenn Inhalt und Kontext passen.

5. Typische Fehler

- Doppelpunkt nach while vergessen.
- Einrückung vergessen.
- Zähler wird nie verändert.
- Abbruchwort wird nie abgefragt.
- Kommentar passt nicht zum Code.
- Ausgabe, Eingabe und Verarbeitung sind wild gemischt.

Mini-Check

- Hat meine Schleife eine klare Bedingung?
- Kann die Bedingung irgendwann falsch werden?
- Ist der wiederholte Block eingerückt?
- Gibt es nach der Schleife eine Abschlussausgabe?

6. Übungen

Übung 1: Drei Runden

Schreibe eine while-Schleife, die Runde 1, Runde 2 und Runde 3 ausgibt.

Übung 2: Stop-Dialog

Frage den Nutzer so lange nach einer Eingabe, bis er stop schreibt.

Übung 3: Versuche zählen

Zähle mit, wie viele Versuche gelaufen sind, und gib die Anzahl am Ende aus.

Zwischenprüfung

- while-Schleife vorhanden
- Zähler oder input() verändert die Bedingung
- mindestens zwei print()-Ausgaben
- sinnvoller Kommentar
- keine Endlosschleifen-Logik

7. Abschlussprüfung Level 6

Projekt: Wiederholungsdialog

Erstelle ein Programm mit while. Es soll den Nutzer wiederholt fragen oder mehrere Runden zählen und danach sauber enden.

Pflicht:

- Startwert vor der Schleife
- while-Bedingung mit Doppelpunkt
- Veränderung innerhalb der Schleife: input(), zaehler += 1 oder break
- mindestens drei print()-Ausgaben
- mindestens ein f-String
- sinnvolle Kommentare
- saubere Struktur: Startwerte -> Schleife -> Abschluss

Bewertung:

Bereich	Punkte
Syntax / Einrückung / Doppelpunkt	20
while / Bedingung / Zähler / Ausstieg	25
Logik: Wiederholung endet kontrolliert	20
Programmstruktur	20
Lesbarkeit / Nutzerführung	10
sinnvolle Kommentare	5

Bestanden ab 88 Punkten. Struktur unter Rot oder Endlosschleifen-Risiko kann zum Durchfallen führen.